

Memoria técnica

Reto Idonia - Interoperabilidad y humanización de información médica

I Hackathon IA en Biomedicina

Participante: Roberto Ávila García

Modalidad: Participación individual

Repositorio: <https://github.com/RAvila-bioeng/reto-idonia-hackathon-delivery>

Fecha: Junio de 2026

1. Problema, objetivo y justificación biomédica

El reto plantea una situación plausible en la práctica clínica: un paciente recibe asistencia en un centro sanitario distinto al de su comunidad o sistema habitual, se le realiza una prueba de imagen y posteriormente necesita continuar el seguimiento con otro profesional. En el caso propuesto, un paciente asturiano es atendido en Cantabria tras una lesión de rodilla, donde se le realiza una resonancia magnética y se genera un informe radiológico. Al volver a Asturias, su médico de cabecera necesita acceder tanto al estudio de imagen como al informe original.

El problema no es únicamente disponer de un PDF. La continuidad asistencial requiere que la prueba de imagen, el informe clínico y la información explicativa permanezcan asociados y sean accesibles de forma sencilla. Además, el paciente puede tener dificultades para comprender un informe radiológico técnico, aunque este sea correcto desde el punto de vista profesional. En una resonancia de rodilla, términos como menisco, ligamento, derrame articular, fisura condral o patela alta pueden ser relevantes para el seguimiento clínico, pero no siempre resultan claros para una persona sin formación sanitaria.

El objetivo es construir un prototipo funcional que integre Idonia y Recog para:

1. **Interoperabilidad asistencial:** organizar y compartir el estudio de imagen y el informe médico original mediante Idonia.
2. **Humanización de la información:** generar, mediante Recog, una versión del informe en lenguaje más claro y orientado al paciente.
3. **Entrega controlada:** aplicar comprobaciones automáticas antes de subir el informe humanizado y generar un Magic Link común para los elementos del caso.

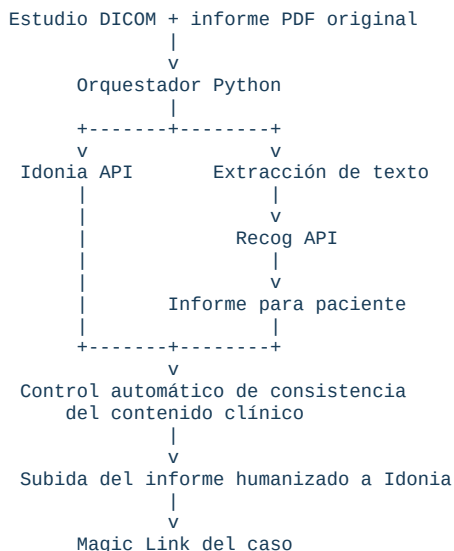
La solución no pretende sustituir el informe médico original ni la valoración de un profesional sanitario. El informe para paciente es un documento complementario para facilitar la comprensión y la conversación con el médico. El prototipo tampoco evalúa experimentalmente comprensión, ansiedad o resultados clínicos; su aportación principal es demostrar un flujo técnico end-to-end con integración real de APIs, control de seguridad básico y entrega mediante Idonia.

2. Solución propuesta y arquitectura

La solución se implementa como un orquestador Python reproducible. El punto de entrada principal es `run_full_flow_minimal.py`.

El sistema recibe un ZIP con DICOM de resonancia de rodilla y un informe médico original en PDF. A partir de esos datos, prepara el contexto del caso, sube los elementos originales a Idonia, obtiene o reutiliza un informe humanizado generado por Recog y sube ese informe de vuelta a Idonia.

Flujo técnico



La integración con Idonia utiliza una ruta lógica común para asociar el estudio de imagen, el informe original y el informe para paciente. Para evitar inconsistencias entre datos enviados manualmente y los metadatos del estudio, el flujo permite derivar el contexto desde los tags DICOM:

- PatientID (0010,0020).
- AccessionNumber (0008,0050).
- StudyDescription (0008,1030).

La derivación se activa con `--derive-idonia-context-from-dicom`. Si falta algún tag, se utilizan valores de respaldo configurados. La ruta del Magic Link se construye con el paciente y el número de acceso para asociar los elementos al mismo contenedor lógico.

Modos de ejecución

- `mock`: demostración segura sin credenciales ni llamadas externas.
- `cache`: preparación y validación local con un PDF ya generado por Recog.
- `real`: integración real con Idonia y, si no se usa cache, con Recog.
- `--print-idonia-context-only`: diagnóstico DICOM sin credenciales, PDF ni red.

La verificación final se realizó en modo `real` con `--recog-cache`: se llamó realmente a Idonia y se reutilizó un PDF previamente generado por Recog para evitar consumo innecesario del endpoint de IA generativa.

3. Metodología e Inteligencia Artificial

El flujo extrae el texto del informe original mediante PyMuPDF. Ese texto puede enviarse a Recog, que devuelve un PDF en lenguaje más comprensible para el paciente. Recog actúa como componente de IA generativa orientado a reformular la información médica, no a diagnosticar ni modificar conclusiones clínicas. La salida organiza el contenido en preguntas cercanas al paciente, como qué prueba se ha realizado, qué se ha observado y qué implicaciones generales podrían tener los hallazgos.

El posprocesado conserva las páginas clínicas devueltas por Recog y únicamente normaliza la ubicación del aviso al paciente. El objetivo es evitar que el documento empiece por una portada legal poco útil, situando el aviso en una página final. Si el PDF cacheado contiene una portada antigua de aviso, el script la elimina y añade el nuevo aviso al final. Si el aviso ya existe, no lo duplica.

Antes de subir el informe humanizado se ejecuta un **control automático de consistencia del contenido clínico**. Es deliberadamente limitado y específico del caso: no es un validador diagnóstico ni garantiza equivalencia clínica completa. Su función es detectar algunos riesgos básicos mediante:

1. **Omisiones de conceptos seleccionados:** comprueba grupos semánticos simples como "menisco/meniscos", "ligamento/ligamentos", "derrame/acumulación de líquido" o "fisura/grieta".
2. **Términos de alto riesgo configurados:** detecta términos nuevos como cáncer, tumor, metástasis, fractura, infección o trombosis.
3. **Aviso al paciente:** comprueba que el documento indique que no sustituye la valoración de un profesional sanitario.

El resultado es `approved` o `requires_review`. Si requiere revisión, el sistema bloquea por defecto la subida del informe humanizado. Esta barrera no sustituye la revisión médica, pero añade un control técnico razonable para el prototipo.

Las llamadas reales requieren confirmación explícita, Recog puede cachearse para evitar consumo repetido, los logs se sanean y los identificadores sensibles se enmascaran en consola cuando procede.

4. Fuentes de datos, resultados y evidencia

Fuentes de datos y recursos

La solución utiliza un estudio de resonancia magnética de rodilla en formato DICOM/ZIP, un informe original en PDF, las APIs de Idonia y Recog y librerías Python para PDF, DICOM, HTTP, configuración y tests. Los datos de entrada, outputs, logs y credenciales no se versionan. `.env` y `data/` están excluidos mediante `.gitignore`.

Evidencia obtenida

Tipo de evidencia	Resultado
Tests unitarios	25 tests superados en <code>.venv</code> el 15 de junio de 2026
Compilación	<code>compileall</code> correcto
Derivación DICOM	Contexto derivado desde tags al activar la opción
Recog	PDF real generado previamente y reutilizado en cache
Idonia real	Subida de informe original, estudio e informe humanizado
Respuestas API	Tres subidas verificadas con HTTP 201
Magic Link	Verificado manualmente con los tres elementos visibles
Consistencia	Estado <code>approved</code> para el caso de prueba
Seguridad	Sin claves, PINs, enlaces ni datos sensibles versionados

La ejecución final utilizó Idonia en modo real y Recog en modo cacheado. Se subieron correctamente el informe original, el estudio y el informe para paciente. Después se comprobó manualmente que el Magic Link mostraba los tres elementos.

En la ejecución local con cache, el control devolvió `approved`: no detectó conceptos configurados ausentes ni términos de alto riesgo nuevos, y confirmó la presencia del aviso. El PDF abrió con el contenido clínico de Recog y situó el aviso en una página final.

Los tests unitarios comprueban lógica interna, modos, saneamiento, derivación de contexto, bloqueo por revisión y preparación del PDF, pero no llaman a APIs reales ni evalúan eficacia clínica. La ejecución real demuestra integración con Idonia y consumo previo de Recog, pero no constituye validación médica con pacientes o profesionales.

5. Limitaciones, ética y aplicabilidad

El prototipo demuestra una integración funcional, pero no está listo para uso clínico en producción. Sus principales limitaciones son:

- El control es léxico y específico del caso, no una validación clínica.
- Puede producir falsos positivos o falsos negativos.
- No analiza de forma robusta negaciones, lateralidad, gravedad, cantidades ni relaciones clínicas complejas.
- Solo detecta términos de una lista configurada, no cualquier alucinación.
- El flujo no es transaccional: un fallo tardío puede dejar elementos subidos.
- No se evaluó con pacientes ni profesionales sanitarios.
- No se midieron comprensión, satisfacción, ansiedad, legibilidad o impacto.
- La solución depende de la disponibilidad y comportamiento de Idonia y Recog.

Desde el punto de vista ético, el informe para paciente es un complemento explicativo. El informe médico original sigue siendo la fuente clínica de referencia y cualquier decisión corresponde al profesional sanitario. Por eso el documento incluye un aviso explícito y el sistema bloquea por defecto la subida del informe humanizado si la comprobación detecta riesgos configurados.

Las credenciales se gestionan fuera del repositorio; los datos clínicos y logs no se versionan; los Magic Links y PINs no se publican; y el modo de demostración evita mostrar información sensible. El modo cache permite enseñar el flujo sin consumir repetidamente APIs ni exponer accesos reales.

6. Conclusión

La solución integra Idonia y Recog en un flujo end-to-end para compartir un estudio de imagen, conservar el informe original y añadir una versión orientada a facilitar la comprensión del paciente. El prototipo deriva el contexto desde DICOM y, cuando el control permite la entrega, sube los tres elementos a Idonia y genera un Magic Link sobre su contenedor común. Su principal fortaleza es la integración real demostrada y el uso crítico de IA generativa: se acompaña de límites explícitos, aviso al paciente, modos seguros de ejecución y bloqueo por defecto cuando el resultado requiere revisión.